

5.6.1 联机分析处理

数据处理大致可以分成两大类，分别是联机事务处理（On-Line Transaction Processing, OLTP）和联机分析处理（OLAP）。OLTP 是传统数据库的主要应用，支持基本的、日常的事务处理；OLAP 是数据仓库系统的主要应用，支持复杂的分析操作，侧重决策支持，并且提供直观易懂的查询结果。表 5-12 列出了 OLTP 与 OLAP 之间的比较。

表 5-12 OLTP 与 OLAP 之间的比较

项 目	OLTP	OLAP
用户	操作人员，低层管理人员	决策人员，高层管理人员
功能	日常操作处理	分析决策
DB 设计	面向应用	面向主题
数据	当前的、最新的、细节的、二维的、分立的	历史的、聚集的、多维的、集成的、统一的
存取	读 / 写数十条记录	读上百万条记录
工作单位	简单的事务	复杂的查询
用户数	多	少
DB 大小	MB 或 GB 级	GB 或 TB 级

从表 5-12 中可以看出，在 OLTP 中，数据是以二维表的形式来进行组织的，但在 OLAP 中，数据通常是多维的。这里的“维”是人们观察客观世界的角度，是一种高层次的类型划分。“维”一般包含层次关系，这种层次关系有时会相当复杂。通过将一个实体的多项重要的属性定义为多个维，使用户能对不同维上的数据进行比较。因此，OLAP 也可以说是多维数据分析工具的集合。

1. 数据立方体

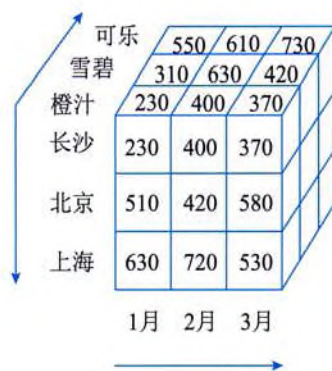


图 5-7 数据立方体示意图

在多维的数据结构中，三维结构（Data Cube，数据立方体）最为直观，如图 5-7 所示，该立方体中包含了一个连锁超市在各地区不同月份的各种饮料的销售情况。

通过图 5-7 可以发现，其实绝大多数的应用，只需要用到立方体的一部分。例如，需要了解长沙地区的饮料销售情况，则只要取立方体的最上面的一片数据即可，若需要了解长沙地区 3 月份的饮料销售情况，则只要取立方体最上面一层的最右边一列数据即可。这就涉及数据立方体的相应操作。

2. 多维分析

OLAP 的基本多维分析操作有钻取、切片和切块、旋转等。

（1）钻取（Drill）。钻取是改变维的层次，变换分析的粒度。它包括向上钻取（Drill Up）和向下钻取（Drill Down）。向上钻取是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据，或者减少维数，是一种自动生成汇总行的分析方法。通过向导的方式，用户可以定义和分析因素的汇总行。例如，要了解各地区各月份的饮料销售情况，可以生成地区和（或）月份的